

COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE S.r.l.
architettura | ingegneria

Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470

Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (LI)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589

office@eutecne.it
www.eutecne.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

MANDANTI



Via G. Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)
T +39 02 93900835
F +39 02 93904566

progetti@retesinergie.it
www.retesinergie.it

COMMITTENTE:



COMUNE DI POGGIBONSI

R.U.P. Arch. Vito Disabato

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTONELLI

Dott. Arch. Olimpia LORENZINI
Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Debora PALUMMO

Dott. Geol. Armando GRAZI
Dott. Ing. Paolo BINDI
Dott. Ing. Dario BANDI

TITOLO RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
C34E	SR4	B

SCALA --

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO		F.ARDINO	F.FRAPPI
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA	E.GENNARI	P.PAPI	F.FRAPPI

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE SULLE FONDAZIONI	Documento: C34E_SR4B	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 1 di 20	

SOMMARIO

SOMMARIO.....1

1 RELAZIONE SULLE FONDAZIONI.....2

 1.1 Premessa.....2

 1.2 Modello Geologico.....2

 1.3 Parametri fisico-meccanici del terreno di fondazione.....3

 1.4 Principi generali di progettazione delle Fondazioni.....3

 1.5 Calcolo della capacità portante.....4

 A4.6 Valutazione delle Pressioni Massime.....11

1 Relazione sulle Fondazioni

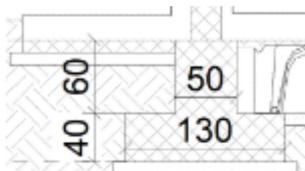
1.1 Premessa

Nella presente relazione si riporta la definizione del modello geotecnico del sottosuolo adottato nella progettazione.

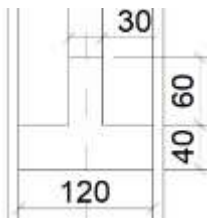
1.2 Modello Geologico

Le fondazioni calcolate in funzione dei carichi della sovrastruttura e della caratterizzazione del terreno sono dirette del tipo:

- a trave continua 130x40 + 50x60 cm (100x40 + 50x60 cm e 75x40 + 50x60 cm sulla palestra) per i setti di sp. 21,5 cm;



- a trave continua 120x40 + 30x60 cm per i setti di spessore 13,5 cm;



- a platea di spessore 40 cm.



Al disotto del piano di appoggio delle fondazioni, si andrà a disporre uno strato di calcestruzzo magro di spessore variabile, fino a raggiungere il terreno di idonee caratteristiche meccaniche.

La natura e le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione rendono possibile la realizzazione di fondazioni dirette. Dalla Relazione Geotecnica allegata risulta che il terreno di imposta delle fondazioni è caratterizzata da:

- (U.G. B) ghiaia eterometrica in matrice limoso sabbiosa di media consistenza.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

Documento:

C34E_SR4B

Rev.

Data

B

Gennaio 2024

Pag. 3 di 20

1.3 Parametri fisico-meccanici del terreno di fondazione

Per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi una stima ragionata e cautelativa del valore del parametro nello stato limite considerato. Tali valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni sono stati ottenuti attraverso l'interpretazione dei dati acquisiti nella precedente indagine geognostica.

Per la determinazione del carico limite del complesso terreno-fondazione si sono assunti i seguenti parametri fisico-meccanici propri dello strato della formazione litoide (U.G. B):

- **peso di volume $\gamma = 18,5 \text{ t/m}^3$;**
- **angolo di attrito $\varphi = 30^\circ$;**
- **coesione $c = 0,00 \text{ t/m}^2$;**

I valori di progetto dei parametri geotecnici si ottengono dai valori caratteristici tenendo conto dei

coefficienti parziali γ_M secondo l'approccio considerato.

1.4 Principi generali di progettazione delle Fondazioni

Per la verifica delle fondazioni allo Stato Limite Ultimo è stato utilizzato l'**Approccio 2 (A1+M1+R3)** così definito al § 6.4.2.1 del D.M. 17-01-2018 considerando i coefficienti parziali del tipo **A1, M1, R3**.

Tabella 6.2.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni.

CARICHI	EFFETTO	Coefficiente Parziale γ_R (o γ_Q)	EQU	(A1) STR	(A2) GEO
Permanenti	Favorevole	γ_{R1}	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevole		1,1	1,3	1,0
Permanenti non strutturali ⁽¹⁾	Favorevole	γ_{R2}	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3
Variabili	Favorevole	γ_{R3}	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3

Tabella 6.2.II – Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

PARAMETRO	GRANDEZZA ALLA QUALE APPLICARE IL COEFFICIENTE PARZIALE	COEFFICIENTE PARZIALE γ_R	(M1)	(M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \varphi_k$	γ_φ	1,0	1,25
Coazione efficace	c_k	γ_c	1,0	1,25
Resistenza non drenata	s_{sk}	γ_{su}	1,0	1,4
Peso dell'unità di volume	γ	γ_γ	1,0	1,0

Tabella 6.4.1 - Coefficienti parziali γ_R per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali.

VERIFICA	COEFFICIENTE PARZIALE (R1)	COEFFICIENTE PARZIALE (R2)	COEFFICIENTE PARZIALE (R3)
Capacità portante	$\gamma_R = 1,0$	$\gamma_R = 1,8$	$\gamma_R = 2,3$
Scorrimento	$\gamma_R = 1,0$	$\gamma_R = 1,1$	$\gamma_R = 1,1$

Secondo tale approccio la pressione limite si ricava dividendo la pressione ultima per il coefficiente

parziale R_3 **$\gamma_R = 2,30$** .

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

Documento: C34E_SR4B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 4 di 20	

1.5 Calcolo della capacità portante

Il rapporto fra il carico limite in fondazione e la componente normale della risultante dei carichi trasmessi sul terreno di fondazione deve essere superiore a ηq , cioè, detto Q_u il carico limite ed R la risultante verticale dei carichi in fondazione, deve essere:

$$Q_u / R \geq \eta q$$

Per il calcolo della capacità portante si va ad adottare la *formula trinomia* proposta da *Brinch - Hansen*. Nel caso generale considerando i soli fattori di forma, l'espressione utilizzata è la seguente:

$$q_u = c N_c s_c + q N_q + 0,5 B \gamma N_\gamma s_\gamma$$

mentre in presenza di terreno puramente coesivo $\Phi=0$:

$$q_u = c_u N_c s_c + q$$

In questa espressione:

c = coesione del terreno in fondazione; Φ = angolo di attrito del terreno in fondazione;

γ = peso di volume del terreno in fondazione; B = larghezza della fondazione;

D = profondità del piano di posa; q = pressione geostatica alla quota del piano di posa.

N_c , N_q , N_γ = coefficienti di capacità portante; s_c , s_q , s_γ = fattori di forma.

Coefficienti di capacità portante:

$$N_q = e^{(\pi \tan \Phi)} \tan^2(45^\circ + \Phi/2)$$

$$N_c = (N_q - 1) \cot \Phi$$

$$N_\gamma = 2 (N_q + 1) \tan (\Phi)$$

Fattori di forma:

$$s_q = 1 + B/L \tan \Phi$$

$$s_c = 1 + B/L N_q/N_c$$

$$s_\gamma = 1 - 0.4 B/L$$

A seguire si riporta il calcolo della capacità portanti in funzione della geometria delle fondazioni, facendo riferimento alle condizioni di lungo termine.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

Documento: C34E_SR4B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 5 di 20	

Trave continua 130x40 + 50x60 cm – su setti sp. 21,5 cm

La fondazione è caratterizzata dai seguenti parametri:

D = **1,00** m altezza del ricoprimento;
B = **1,30** m larghezza della fondazione;
L = **2,00** m lunghezza della fondazione (L>B)

I parametri meccanici del terreno sono:

$\phi =$ **30** ° = 0,5236 rad angolo di attrito;
C = **0** t/m² coesione;
 $\gamma_1 =$ **1,85** t/m³ peso del terreno di ricoprimento;
 $\gamma_2 =$ **1,85** t/m³ peso del terreno di fondazione;

Valori di progetto dei parametri geotecnici -M1- Tab 6.2.II:

$\gamma \phi' =$ 1 $\gamma c' =$ 1 $\gamma_\gamma =$ 1,00
 $\phi_d =$ arc tan (tan $\phi_k / \gamma \phi'$) = 30,00 ° = 0,5236 rad
 $C_d =$ $c'_k / \gamma c' =$ 0,00 t/m²
 $\gamma_{1d} =$ $\gamma_{1k} / \gamma_\gamma =$ 1,85 t/m³
 $\gamma_{2d} =$ $\gamma_{2k} / \gamma_\gamma =$ 1,85 t/m³

Valore di progetto della capacità portante – R3 - Tab. 6.4.I

$\gamma_R =$ 2,30

la capacità portante limite è determinata con la seguente espressione (Brinch - Hansen 1970):

$$R_{lim} = 0.5 \cdot N_\gamma \cdot \gamma_{2d} \cdot B \cdot S_\gamma + N_c \cdot C_d \cdot S_c + N_q \cdot \gamma_{1d} \cdot D \cdot S_q;$$

Fattori di capacità portante	
N _q =	18,401
N _c =	30,140
N _γ =	22,402

Coefficienti di forma - De Beer 1967		
S _q =	1+B/L tan $\phi =$	1,375
S _c =	1+B/L N _q /N _c =	1,397
S _γ =	1-0.4 B/L =	0,740

$N_q \cdot \gamma_{1d} \cdot D \cdot S_q =$	46,817 t/m ²
$N_c \cdot c_d \cdot S_c =$	0,000 t/m ²
$0.5 \cdot N_\gamma \cdot \gamma_{2d} \cdot B \cdot S_\gamma =$	19,935 t/m ²
$R_{lim} =$	66,752 t/m ²

$$R_d = R_{lim} / \gamma_R = 29,023 \text{ t/m}^2$$

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

Documento: C34E_SR4B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 6 di 20	

Trave continua 120x40 + 30x60 cm – su setti sp. 16,5 cm

La fondazione è caratterizzata dai seguenti parametri:

D = **1,00** m altezza del ricoprimento;
 B = **1,20** m larghezza della fondazione;
 L = **2,00** m lunghezza della fondazione (L>B)

I parametri meccanici del terreno sono:

$\phi =$ **30** ° = 0,5236 rad angolo di attrito;
 c = **0** t/m² coesione;
 $\gamma_1 =$ **1,85** t/m³ peso del terreno di ricoprimento;
 $\gamma_2 =$ **1,85** t/m³ peso del terreno di fondazione;

Valori di progetto dei parametri geotecnici -M1- Tab 6.2.II:

$\gamma_{\phi'} =$ 1 $\gamma_{c'} =$ 1 $\gamma_{\gamma} =$ 1,00
 $\phi_d =$ arc tan (tan $\phi_k / \gamma_{\phi'}$) = 30,00 ° = 0,5236 rad
 $c_d =$ $c'_k / \gamma_{c'}$ = 0,00 t/m²
 $\gamma_{1d} =$ $\gamma_{1k} / \gamma_{\gamma}$ = 1,85 t/m³
 $\gamma_{2d} =$ $\gamma_{2k} / \gamma_{\gamma}$ = 1,85 t/m³

Valore di progetto della capacità portante – R3 - Tab. 6.4.I

$\gamma_R =$ 2,30

la capacità portante limite è determinato con la seguente espressione (Brinch - Hansen 1970):

$$R_{lim} = 0.5 \cdot N_{\gamma} \cdot \gamma_{2d} \cdot B \cdot S_{\gamma} + N_c \cdot C_d \cdot S_c + N_q \cdot \gamma_{1d} \cdot D \cdot S_q$$

Fattori di capacità portante	
N _q =	18,401
N _c =	30,140
N _γ =	22,402

Coefficienti di forma - De Beer 1967	
S _q =	1+B/L tan ϕ = 1,346
S _c =	1+B/L N _q /N _c = 1,366
S _γ =	1-0.4 B/L = 0,760

N_q · γ_{1d} · D · S_q = 45,835 t/m²
 N_c · c_d · S_c = 0,000 t/m²
 0.5 · N_γ · γ_{2d} · B · S_γ = 18,899 t/m²

$$R_{lim} = 64,733 \text{ t/m}^2$$

$$R_d = R_{lim} / \gamma_R = 28,145 \text{ t/m}^2$$

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

Documento: C34E_SR4B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 7 di 20	

Platea di fondazione sp. 40 cm in riferimento ad una dimensione ridotta di 3,0x3,0 m

La fondazione è caratterizzata dai seguenti parametri:

D = 1,00 m altezza del ricoprimento;
B = 3,00 m larghezza della fondazione;
L = 3,00 m lunghezza della fondazione (L>B)

I parametri meccanici del terreno sono:

$\phi = 30^\circ = 0,5236 \text{ rad}$ angolo di attrito;
C = 0 t/m² coesione;
 $\gamma_1 = 1,85 \text{ t/m}^3$ peso del terreno di ricoprimento;
 $\gamma_2 = 1,85 \text{ t/m}^3$ peso del terreno di fondazione;

Valori di progetto dei parametri geotecnici -M1- Tab 6.2.II:

$\gamma_{\phi'} = 1$ $\gamma_{c'} = 1$ $\gamma_{\gamma} = 1,00$
 $\phi_d = \arctan(\tan \phi_k / \gamma_{\phi'}) = 30,00^\circ = 0,5236 \text{ rad}$
 $C_d = c'_k / \gamma_{c'} = 0,00 \text{ t/m}^2$
 $\gamma_{1d} = \gamma_{1k} / \gamma_{\gamma} = 1,85 \text{ t/m}^3$
 $\gamma_{2d} = \gamma_{2k} / \gamma_{\gamma} = 1,85 \text{ t/m}^3$

Valore di progetto della capacità portante – R3 - Tab. 6.4.I

$\gamma_R = 2,30$

la capacità portante limite è determinato con la seguente espressione (Brinch - Hansen 1970):

$$R_{lim} = 0.5 \cdot N_{\gamma} \cdot \gamma_{2d} \cdot B \cdot S_{\gamma} + N_c \cdot C_d \cdot S_c + N_q \cdot \gamma_{1d} \cdot D \cdot S_q$$

Fattori di capacità portante	
N _q =	18,401
N _c =	30,140
N _γ =	22,402

Coefficienti di forma - De Beer 1967	
S _q =	1+B/L tan $\phi = 1,577$
S _c =	1+B/L N _q /N _c = 1,611
S _γ =	1-0.4 B/L = 0,600

$N_q \cdot \gamma_{1d} \cdot D \cdot S_q = 53,696 \text{ t/m}^2$
 $N_c \cdot c_d \cdot S_c = 0,000 \text{ t/m}^2$
 $0.5 \cdot N_{\gamma} \cdot \gamma_{2d} \cdot B \cdot S_{\gamma} = 37,300 \text{ t/m}^2$

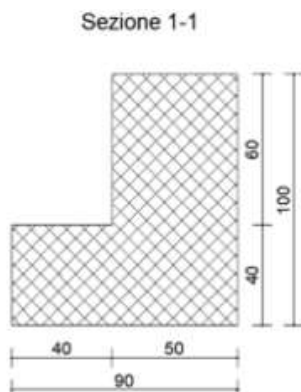
$$R_{lim} = 90,996 \text{ t/m}^2$$

$$R_d = R_{lim} / \gamma_R = 39,564 \text{ t/m}^2$$

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

Documento: C34E_SR4B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 8 di 20	

rave continua 90x40 + 50x60 cm – su setti sp. 21,5 cm (BLOCCO C)



La fondazione è caratterizzata dai seguenti parametri:			
D =	1,00	m	altezza del ricoprimento;
B =	0,90	m	larghezza della fondazione;
L =	2,00	m	lunghezza della fondazione (L>B)

I parametri meccanici del terreno sono:				
$\phi =$	30	$^{\circ} =$	0,4189 rad	angolo di attrito;
c =	0	t/m ²		coesione;
$\gamma_1 =$	1,85	t/m ³		peso del terreno di ricoprimento;
$\gamma_2 =$	1,85	t/m ³		peso del terreno di fondazione;

Valori di progetto dei parametri geotecnici -M1- Tab 6.2.II:									
$\gamma_{\phi} =$	1	$\gamma_{cu} =$	1	$\gamma_{\gamma} =$	1,00				
$\phi_d =$	$\arctan(\tan \phi_k / \gamma_{\phi}) =$		24,00	$^{\circ} =$	0,4189	rad			
$c_d =$	$c'_k / \gamma_{c'} =$		0,00	t/m ²					
$\gamma_{1d} =$	$\gamma_{1k} / \gamma_{\gamma} =$		0,00	t/m ³					
$\gamma_{2d} =$	$\gamma_{2k} / \gamma_{\gamma} =$		1,90	t/m ³					
Valore di progetto della capacità portante – R3 - Tab. 6.4.I									
$\gamma_R =$	2,30								
la capacità portante limite è determinato con la seguente espressione (Brinch - Hansen 1970):									
$R_{lim} = 0.5 \cdot N_{\gamma} \cdot \gamma_{2d} \cdot B \cdot S_{\gamma} + N_c \cdot C_d \cdot S_c + N_q \cdot \gamma_{1d} \cdot D \cdot S_q;$									
Fattori di capacità portante					Coefficienti di forma - De Beer 1967				
$N_q =$	9,603	$S_q =$	$1 + B/L \tan \phi =$	1,310	$N_q \cdot \gamma_{1d} \cdot D \cdot S_q =$	0,000	t/m ²		
$N_c =$	19,324	$S_c =$	$1 + B/L N_q/N_c =$	1,346	$N_c \cdot c_d \cdot S_c =$	0,000	t/m ²		
$N_{\gamma} =$	9,442	$S_{\gamma} =$	$1 - 0.4 B/L =$	0,721	$0.5 \cdot N_{\gamma} \cdot \gamma_{2d} \cdot B \cdot S_{\gamma} =$	14,879	t/m ²		
					$R_{lim} =$	14,879	t/m ²		
$R_d =$	$R_{lim} / \gamma_R =$	6,469	t/m ²						

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

Documento: C34E_SR4B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 9 di 20	

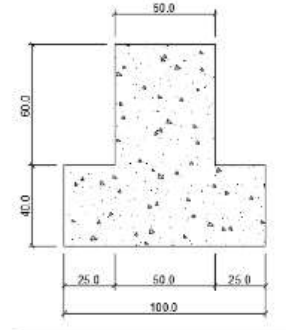
Trave continua fondazione palestra 100x40 + 50x60 cm – su setti sp. 21,5 cm (BLOCCO D)

La fondazione è caratterizzata dai seguenti parametri:

D = **1,00** m altezza del ricoprimento;
 B = **1,00** m larghezza della fondazione;
 L = **34,00** m lunghezza della fondazione (L>B)

I parametri meccanici del terreno sono:

$\phi = 30^\circ = 0,5236 \text{ rad}$ angolo di attrito;
 c = **0** t/m² coesione;
 $\gamma_1 = 1,85$ t/m³ peso del terreno di ricoprimento;
 $\gamma_2 = 1,85$ t/m³ peso del terreno di fondazione;



Approccio 2 - Combinazione A1 - M1 - R3

Azioni: Amplificate secondo Tab. 6.2.I - A1 -

$\gamma_{G1} = 1,30$ $\gamma_{G2} = 1,50$ $\gamma_{Q1} = 1,50$
 $E_d = G_{1k} \cdot \gamma_{G1} + G_{2k} \cdot \gamma_{G2} + Q_k \cdot \gamma_{Q1} = 14,30 \text{ t/m}^2$

Valori di progetto dei parametri geotecnici - M1 - Tab 6.2.II:

$\gamma_{\phi'} = 1$ $\gamma_{c'} = 1$ $\gamma_{\gamma} = 1,00$
 $\phi_d = \arctan(\tan \phi_k / \gamma_{\phi'}) = 30,00^\circ = 0,5236 \text{ rad}$
 $c_d = c'_k / \gamma_{c'} = 0,00 \text{ t/m}^2$
 $\gamma_{1d} = \gamma_{1k} / \gamma_{\gamma} = 1,85 \text{ t/m}^3$
 $\gamma_{2d} = \gamma_{2k} / \gamma_{\gamma} = 1,85 \text{ t/m}^3$

Valore di progetto della capacità portante – R3 - Tab. 6.4.I

$\gamma_R = 2,30$

la capacità portante limite è determinata con la seguente espressione (Brinch - Hansen 1970):

$$R_{lim} = 0,5 \cdot N_{\gamma} \cdot \gamma_{2d} \cdot B \cdot S_{\gamma} + N_c \cdot C_d \cdot S_c + N_q \cdot \gamma_{1d} \cdot D \cdot S_q;$$

la capacità portante limite è determinata con la seguente espressione (Brinch - Hansen 1970):

$$R_{lim} = 0,5 \cdot N_{\gamma} \cdot \gamma_{2d} \cdot B \cdot S_{\gamma} + N_c \cdot C_d \cdot S_c + N_q \cdot \gamma_{1d} \cdot D \cdot S_q;$$

Fattori di capacità portante		Coefficienti di forma - De Beer 1967				
Nq =	18,401	Sq =	1+B/L tan φ =	1,017	Nq · γ _{1d} · D · Sq =	34,620 t/m²
Nc =	30,140	Sc =	1+B/L Nq/Nc =	1,018	Nc · c _d · Sc =	0,000 t/m²
Nγ =	22,402	Sγ =	1-0.4 B/L =	0,988	0.5 · Nγ · γ _{2d} · B · Sγ =	20,479 t/m²
					R _{lim} =	55,099 t/m²
Rd =		R _{lim} / γ _R =		23,956 t/m²		
Verifica						
E _d <		R _d		Verificato		

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

Documento:

C34E_SR4B

Rev.

Data

B

Gennaio 2024

Pag. 10 di 20

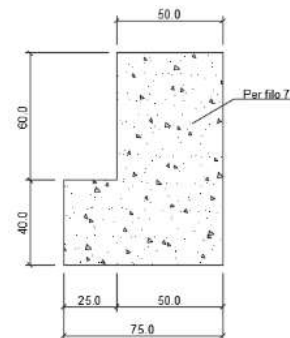
Trave continua fondazione palestra 0,75x40 + 50x60 cm – su setti sp. 21,5 cm (BLOCCO D)

La fondazione è caratterizzata dai seguenti parametri:

D = **1,00** m altezza del ricoprimento;
B = **0,75** m larghezza della fondazione;
L = **23,00** m lunghezza della fondazione (L>B)

I parametri meccanici del terreno sono:

$\phi = 30^\circ = 0,5236 \text{ rad}$ angolo di attrito;
c = **0** t/m² coesione;
 $\gamma_1 = 1,85$ t/m³ peso del terreno di ricoprimento;
 $\gamma_2 = 1,85$ t/m³ peso del terreno di fondazione;



Approccio 2 - Combinazione

A1 - M1 - R3

Azioni: Amplificate secondo Tab. 6.2.I - A1-

$\gamma_{G1} = 1,30$ $\gamma_{G2} = 1,50$ $\gamma_{Q1} = 1,50$
 $E_d = G_{1k} \cdot \gamma_{G1} + G_{2k} \cdot \gamma_{G2} + Q_k \cdot \gamma_{Q1} = 14,30 \text{ t/m}^2$

Valori di progetto dei parametri geotecnici - M1- Tab 6.2.II:

$\gamma_{\phi'} = 1$ $\gamma_{c'} = 1$ $\gamma_{\gamma} = 1,00$
 $\phi_d = \arctan(\tan \phi_k / \gamma_{\phi'}) = 30,00^\circ = 0,5236 \text{ rad}$
 $c_d = c'_k / \gamma_{c'} = 0,00 \text{ t/m}^2$
 $\gamma_{1d} = \gamma_{1k} / \gamma_{\gamma} = 1,85 \text{ t/m}^3$
 $\gamma_{2d} = \gamma_{2k} / \gamma_{\gamma} = 1,85 \text{ t/m}^3$

Valore di progetto della capacità portante – R3 - Tab. 6.4.I

$\gamma_R = 2,30$

la capacità portante limite è determinata con la seguente espressione (Brinch - Hansen 1970):

$R_{lim} = 0,5 \cdot N_{\gamma} \cdot \gamma_{2d} \cdot B \cdot S_{\gamma} + N_c \cdot c_d \cdot S_c + N_q \cdot \gamma_{1d} \cdot D \cdot S_q$

Fattori di capacità portante	
Nq =	18,401
Nc =	30,140
N γ =	22,402

Coefficienti di forma - De Beer 1967	
Sq =	1+B/L tan $\phi = 1,019$
Sc =	1+B/L Nq/Nc = 1,020
S γ =	1-0.4 B/L = 0,987

$$\begin{aligned} N_q \cdot \gamma_{1d} \cdot D \cdot S_q &= 34,683 \text{ t/m}^2 \\ N_c \cdot c_d \cdot S_c &= 0,000 \text{ t/m}^2 \\ 0,5 \cdot N_{\gamma} \cdot \gamma_{2d} \cdot B \cdot S_{\gamma} &= 15,339 \text{ t/m}^2 \\ \hline R_{lim} &= 50,022 \text{ t/m}^2 \end{aligned}$$

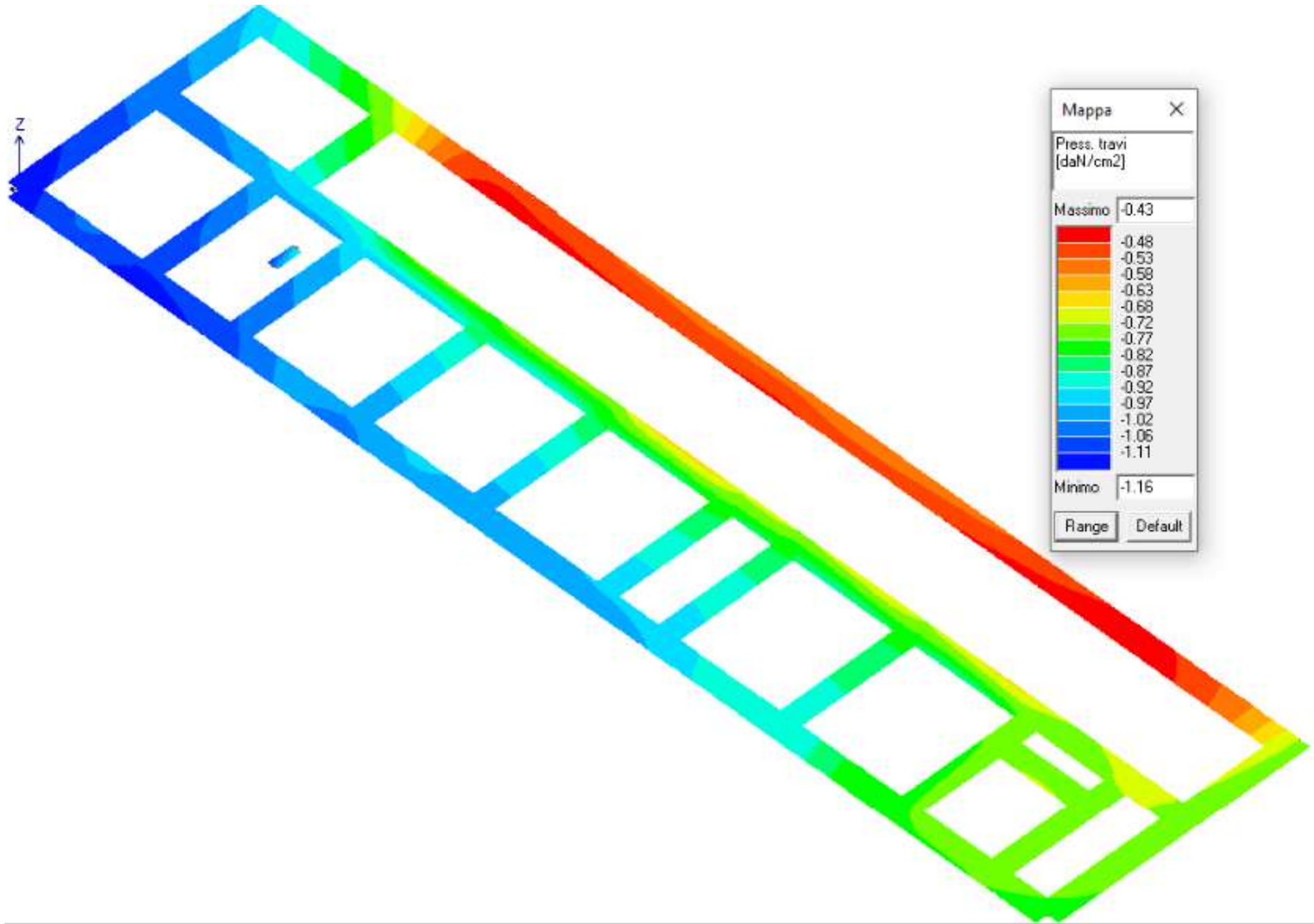
Rd = $R_{lim} / \gamma_R = 21,749 \text{ t/m}^2$

Verifica

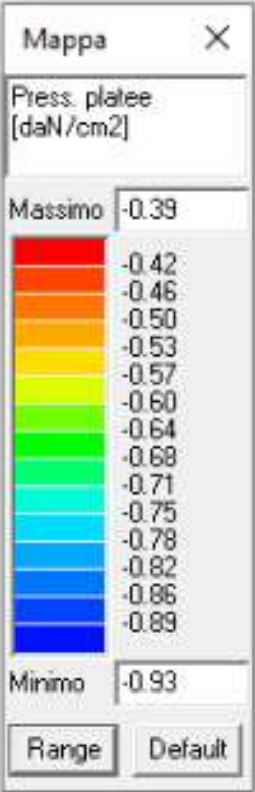
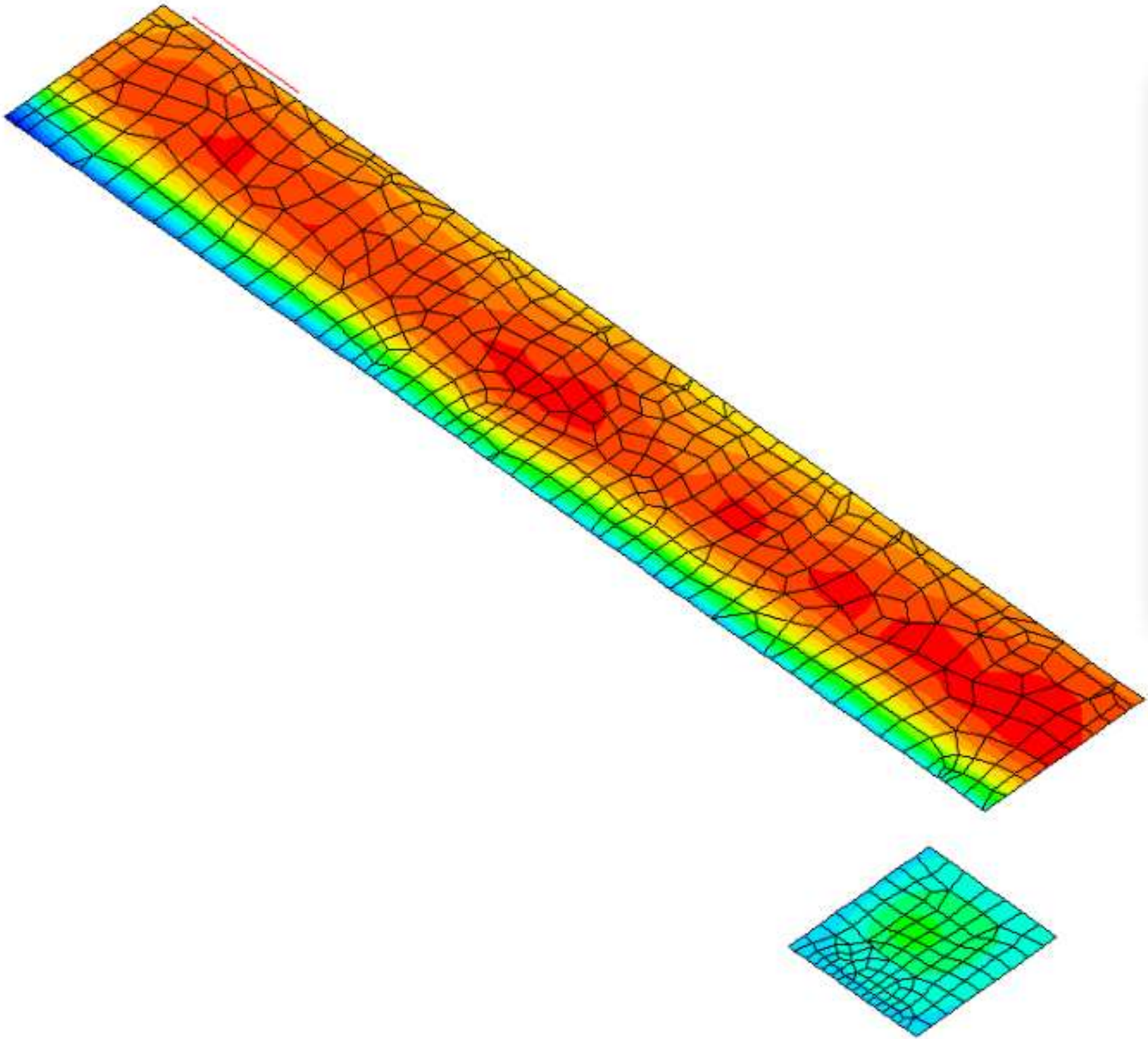
$E_d < R_d$ **Verificato**

A4.6 Valutazione delle Pressioni Massime

Le fondazioni sono calcolate in funzione dei carichi della sovrastruttura così come definito nel capitolo “Relazione di Calcolo” e dalla caratterizzazione del terreno riportata nella “Relazione Geotecnica”.
Allo SLU il valore della pressione massima riscontrata è il seguente:

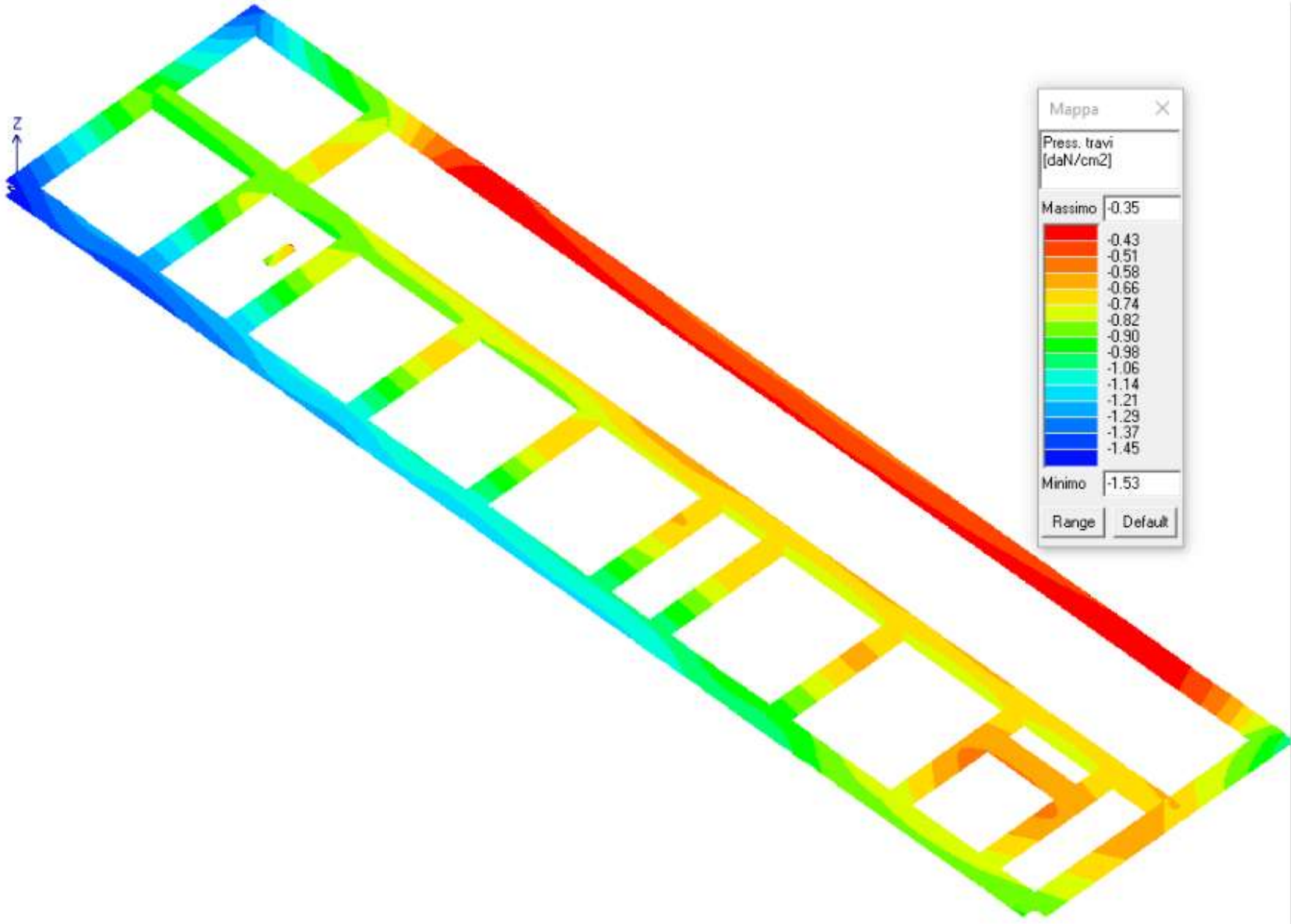


$P_{max}= 1,16 \text{ Kg/cm}^2 < q_{lim}=2,81 \text{ Kg/cm}^2$

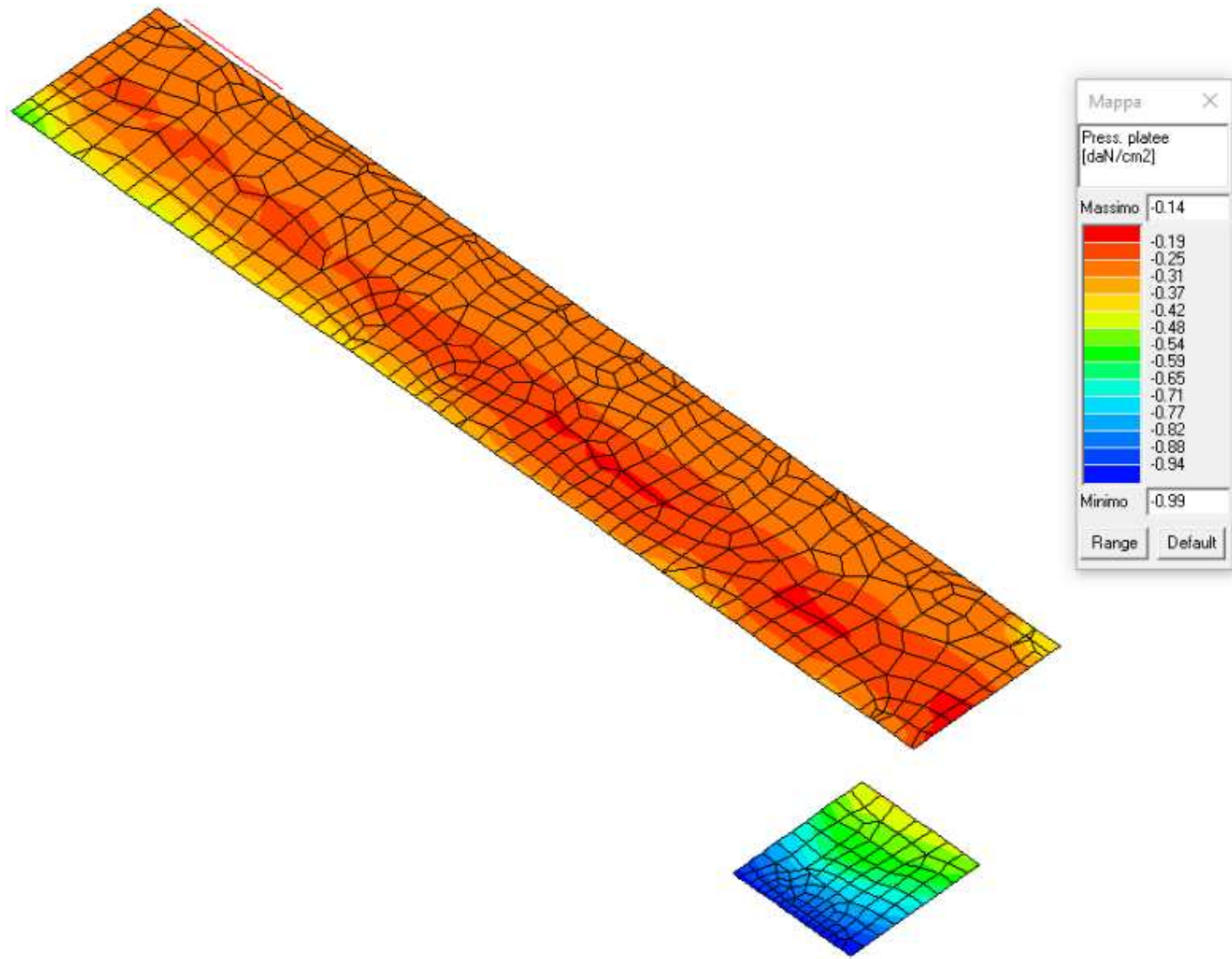


$P_{max} = 0,93 \text{ Kg/cm}^2 < q_{lim} = 3,95 \text{ Kg/cm}^2$

Allo SLV il valore della pressione massima riscontrata è il seguente:



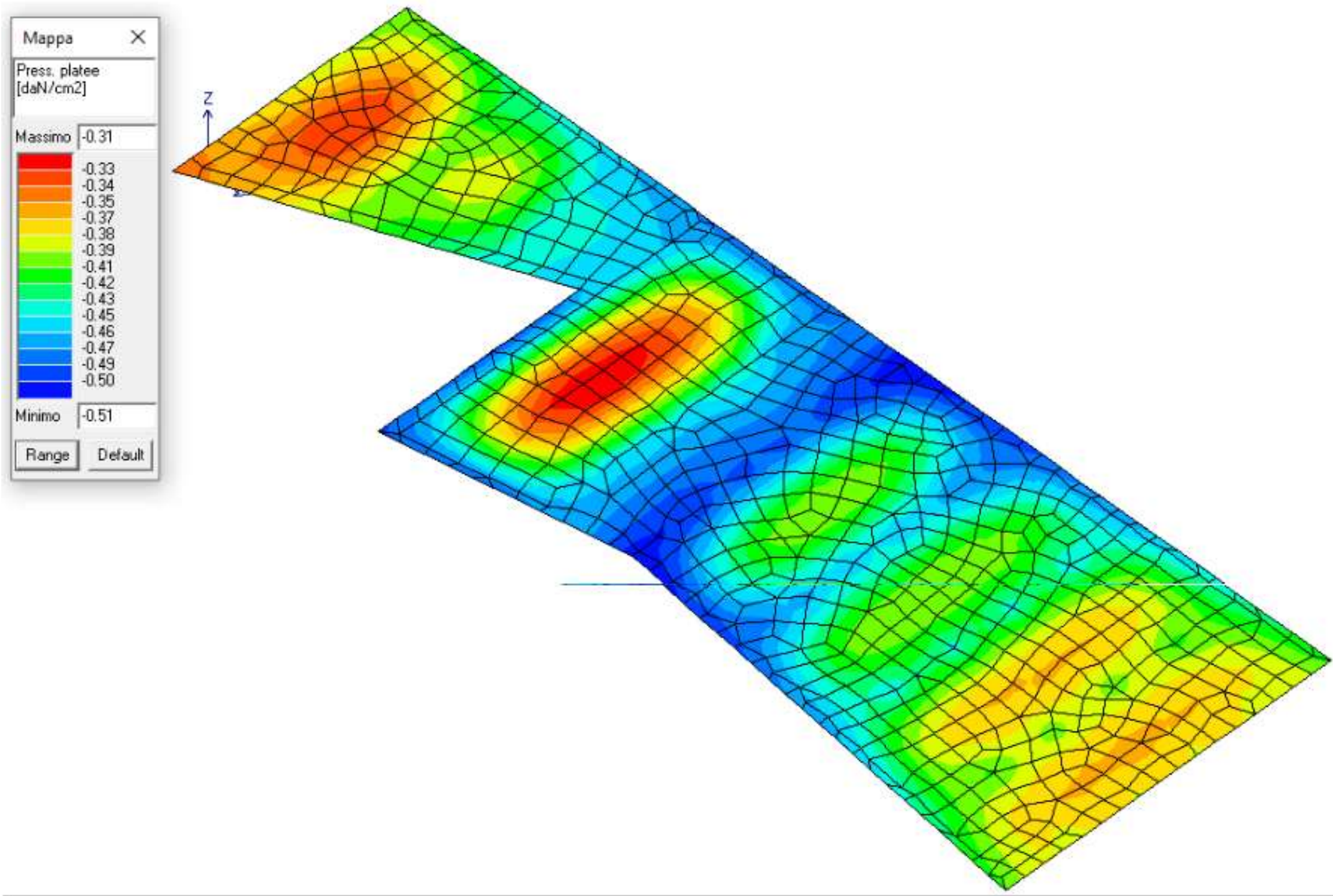
$P_{max} = 1,53 \text{ Kg/cm}^2 < q_{lim} = 2,81 \text{ Kg/cm}^2 - \text{combinazione 29}$



$P_{max} = 0,99 \text{ Kg/cm}^2 < q_{lim} = 3,95 \text{ Kg/cm}^2$ - combinazione 26

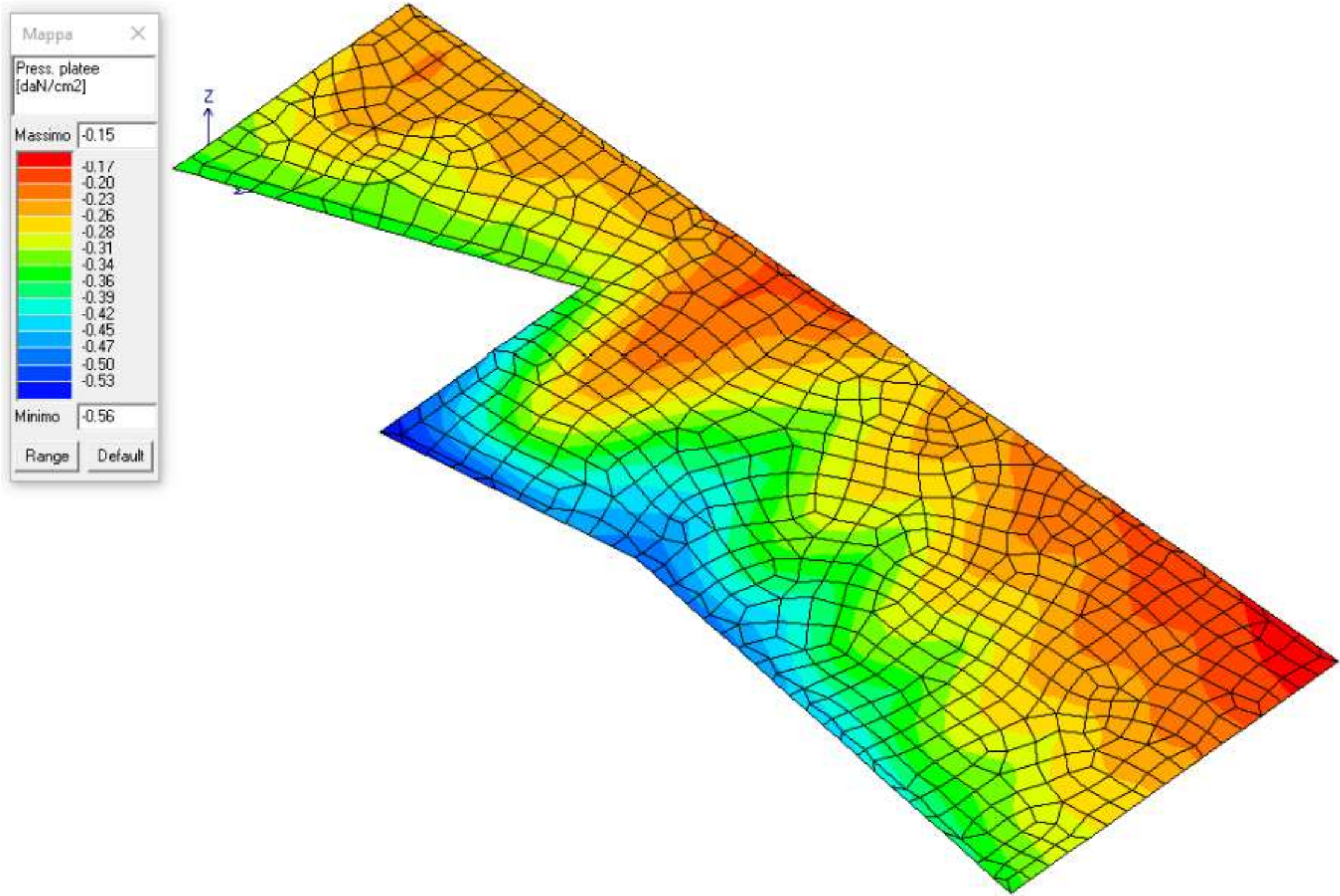
CORPO DI UNIONE – Blocco B

Allo SLU il valore della pressione massima riscontrata è il seguente:



$P_{max} = 0,51 \text{ Kg/cm}^2 < q_{lim} = 3,95 \text{ Kg/cm}^2$

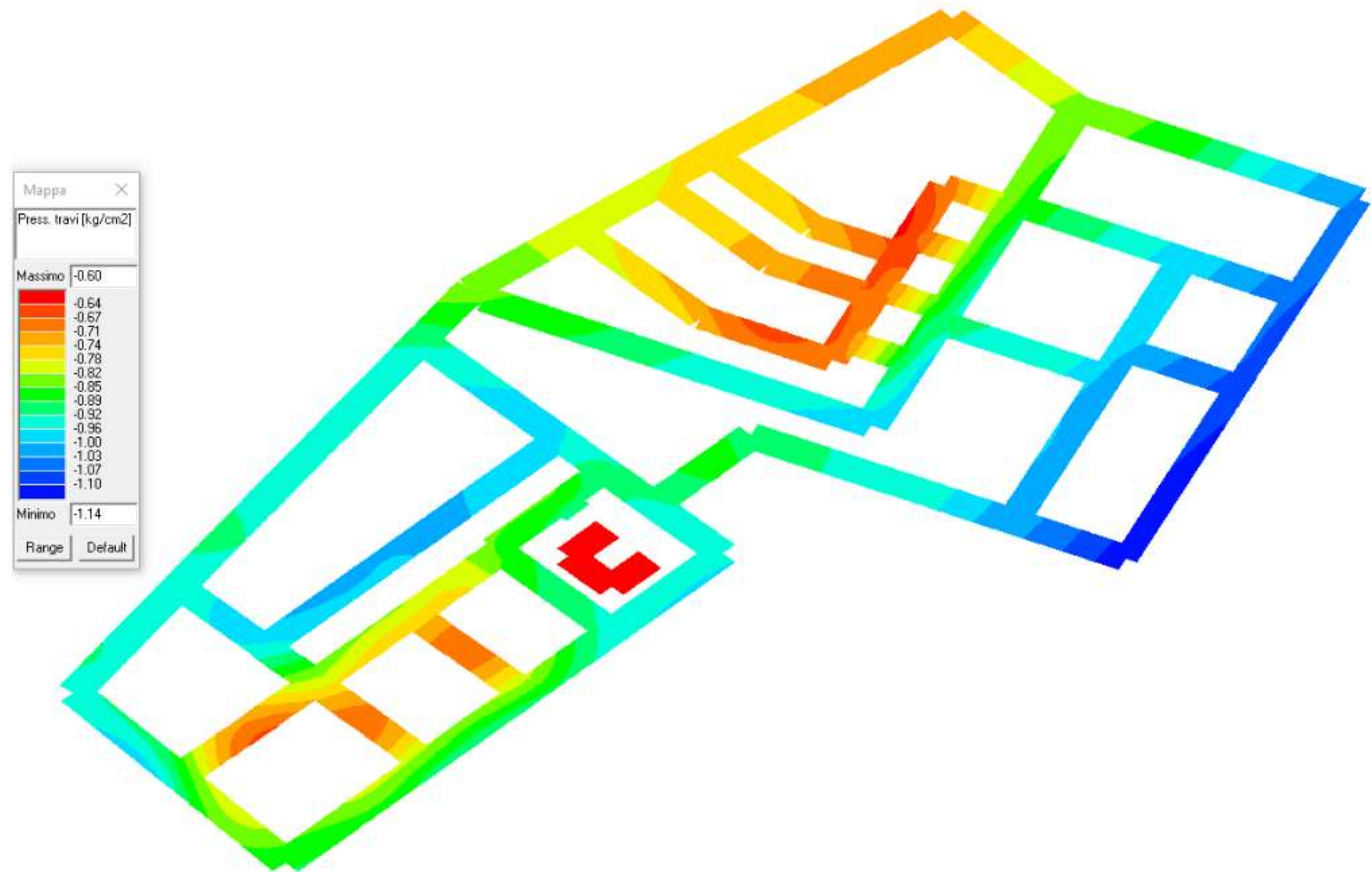
Allo SLV il valore della pressione massima riscontrata è il seguente:



$P_{max} = 0,56 \text{ Kg/cm}^2 < q_{lim} = 3,95 \text{ Kg/cm}^2$ - combinazione 32

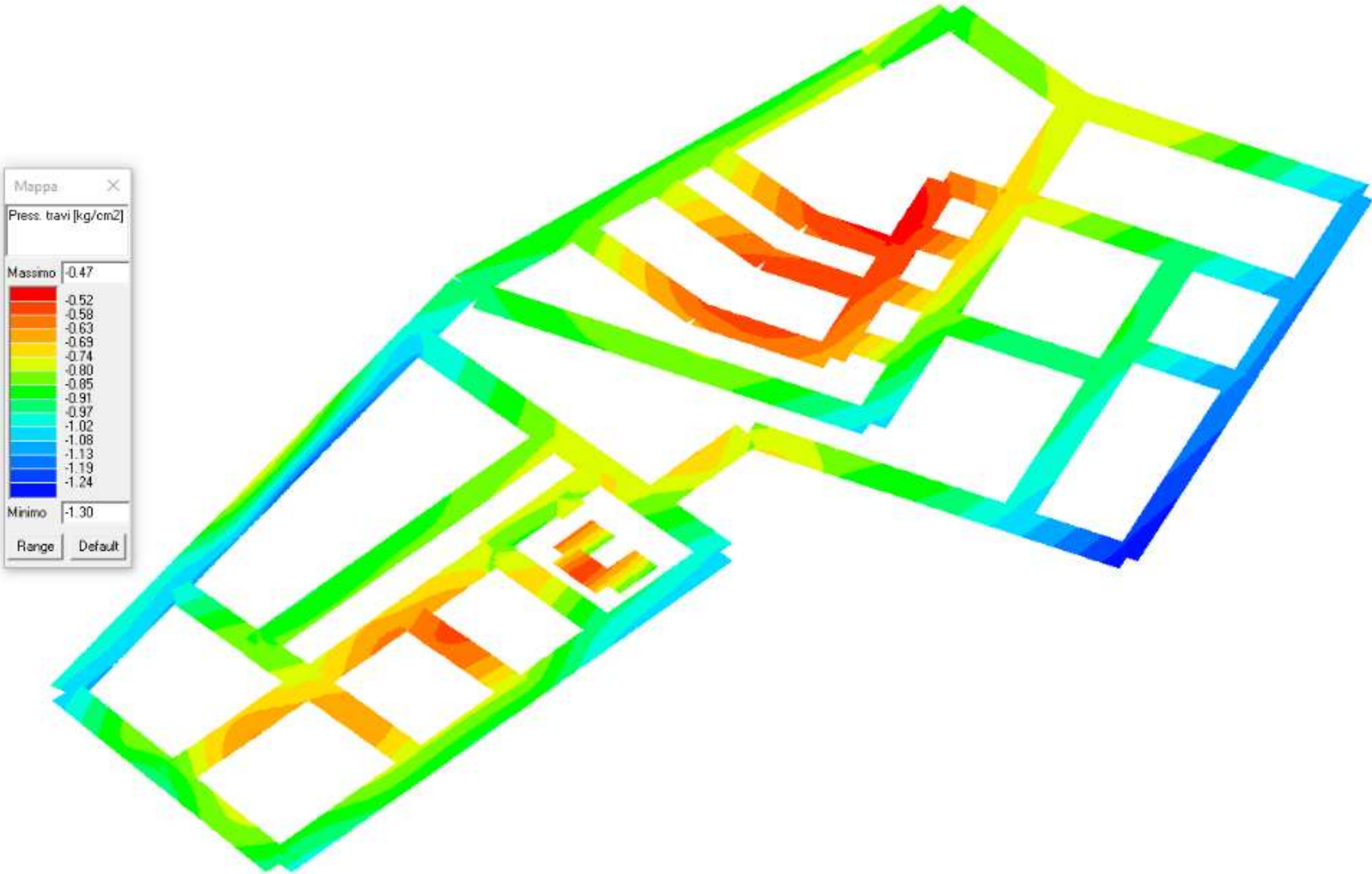
CORPO AUDITORIUM, REFETTORIO E LABORATORI – Blocco C

Allo SLU il valore della pressione massima riscontrata è il seguente:



$P_{max} = 1,14 \text{ Kg/cm}^2 < q_{lim} = 2,81 \text{ Kg/cm}^2$

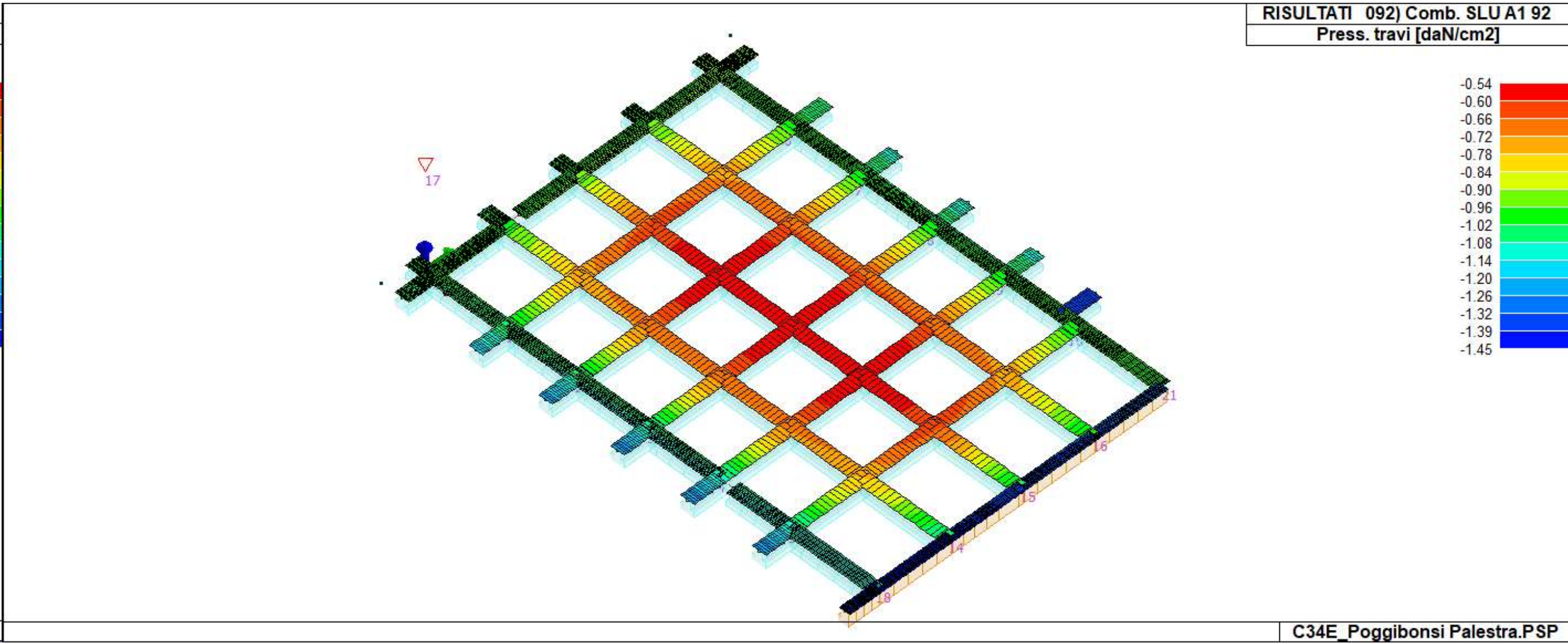
Allo SLV il valore della pressione massima riscontrata è il seguente:



$P_{max} = 1,30 \text{ Kg/cm}^2 < q_{lim} = 2,81 \text{ Kg/cm}^2$ - combinazione 32

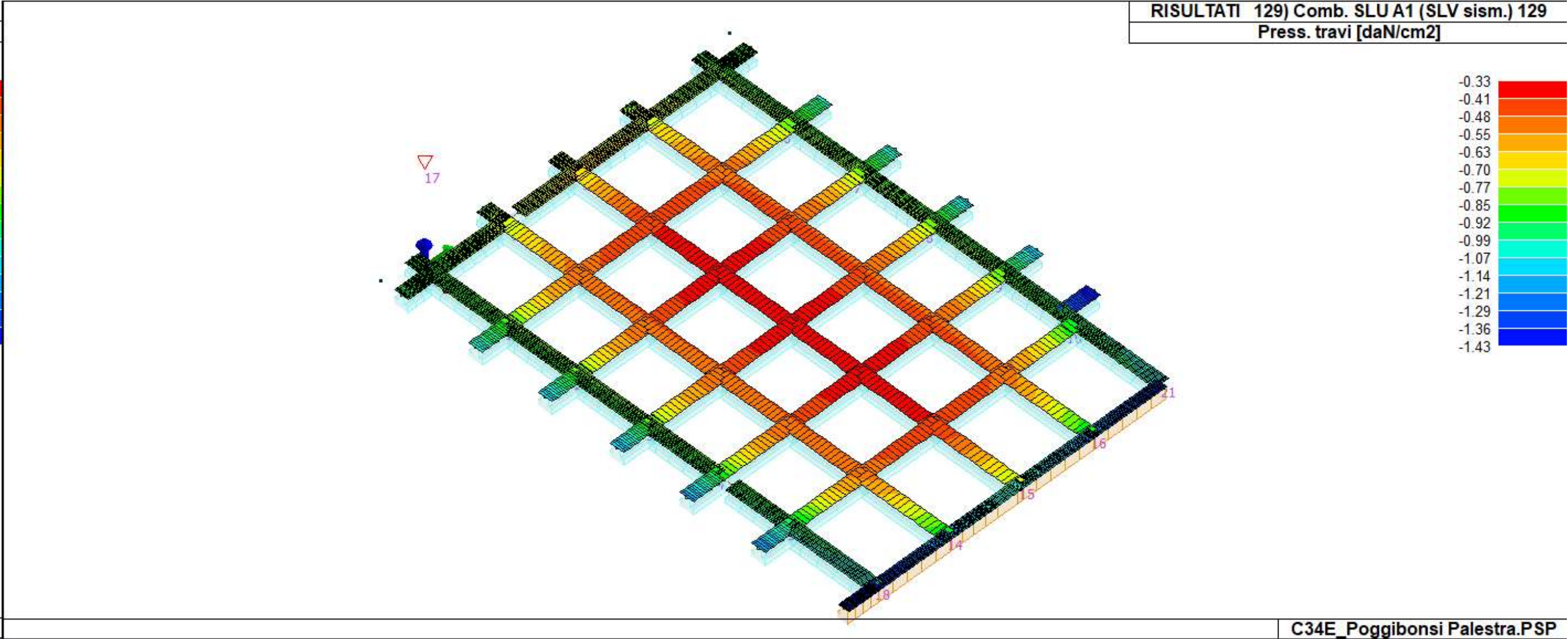
CORPO PALESTRA

Allo SLU il valore della pressione massima riscontrata è il seguente:



$P_{max} = 1,45 \text{ Kg/cm}^2 < q_{lim} = 2,39 \text{ Kg/cm}^2$

Allo SLV il valore della pressione massima riscontrata è il seguente:



$P_{max}= 1,43 \text{ Kg/cm}^2 < q_{lim}=2,39 \text{ Kg/cm}^2$

Come si può vedere, le pressioni massi del complesso terreno-fondazione risultano compatibili con il massimo carico allo Stato Limite Ultimo.